

Trilha Digital em Tecnologia Assistiva

Especificação Pedagógica, Estrutura de Módulos e Estratégia de Gamificação

1. Contexto Institucional e Justificativa

Este documento consolida as bases conceituais, a matriz curricular e a arquitetura de gamificação do projeto Trilha Digital em Tecnologia Assistiva - Capacitação Adaptativa para Profissionais do SUS. A iniciativa foi concebida a partir das experiências práticas acumuladas no âmbito do PET-Saúde Digital e do Laboratório de Órteses e Próteses 3D (LO&P3D) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Durante as atividades desenvolvidas em estreita parceria com a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São José dos Campos, identificou-se uma lacuna na formação continuada dos profissionais de saúde. Os desafios englobam desde a avaliação funcional, prescrição e personalização, até a manufatura aditiva (impressão 3D), dispensação e monitoramento longitudinal de órteses e próteses.

Muitos técnicos e clínicos atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS) enfrentam dificuldades de acesso a capacitações atualizadas, práticas e sintonizadas com a rotina diária dos serviços. Esse gargalo é amplificado em municípios e regiões distantes dos grandes centros especializados, gerando assimetria na qualidade do atendimento, descontinuidade no acompanhamento terapêutico e barreiras no acesso a recursos assistivos de ponta.

Para mitigar esse cenário, o projeto propõe um ecossistema de educação digital fundamentado em três pilares metodológicos: microlearning adaptativo, suporte analítico por Inteligência Artificial e simulações clínicas interativas baseadas em casos reais. O propósito nuclear é democratizar o conhecimento altamente especializado, mitigar disparidades regionais e elevar a eficiência na alocação de recursos públicos do SUS.

2. Diretrizes Metodológicas e Formato Pedagógico

A arquitetura educacional da plataforma adota o conceito de microaprendizado para maximizar a retenção do conhecimento em rotinas profissionais densas. O formato padrão sugerido para a trilha possui as seguintes diretrizes operacionais:

- **Divisão Estrutural:** Composta por exatamente 7 módulos de aprendizagem sequenciais e interdependentes.

- **Duração Estimada:** Janelas de 20 a 30 minutos por módulo, ideais para o consumo ágil entre atendimentos ou em períodos de educação permanente.
- **Ciclo de Aprendizagem Embutido:** Cada unidade pedagógica obrigatoriamente integra Conteúdo Teórico-Prático + Atividade de Aplicação Prática + Mecanismo de Feedback Automático e Imediato.

3. Matriz Curricular Detalhada (7 Módulos)

Módulo 1: Tecnologia Assistiva e Impressão 3D no SUS

Objetivo Central: Compreender a fundamentação técnica e situar onde a manufatura aditiva se insere estrategicamente no fluxo de cuidado em saúde pública.

- OPM (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), tecnologia assistiva e a linha de cuidado em reabilitação.
- Impressão 3D: conceitos fundamentais, tecnologias existentes e principais aplicações clínicas.
- Potenciais transformadores e limitações estruturais/técnicas no contexto real do SUS.

Atividade de Fixação: Resolução de cenário problema para discriminar e justificar em quais casos específicos o fluxo digital traria vantagem real em detrimento do analógico.

Módulo 2: Raciocínio Clínico para Prescrição

Objetivo Central: Capacitar o profissional a tomar decisões clínicas maduras e baseadas em evidências antes de iniciar qualquer etapa de produção física.

- Alinhamento entre os objetivos terapêuticos específicos e a funcionalidade global do paciente.
- Critérios rigorosos de indicação e contraindicação de dispositivos OPM obtidos por impressão 3D.
- Análise do ambiente de uso, fatores de adesão do paciente e requisitos ergonômicos de usabilidade.

Atividade de Fixação: Simulação clínica para escolha analítica e fundamentação da melhor solução assistiva customizada para diferentes perfis de pacientes.

Módulo 3: Fluxo Digital: Da Avaliação ao Modelo

Objetivo Central: Apresentar de ponta a ponta as etapas operacionais e ferramentas técnicas do ambiente digital de captura.

- Técnicas de captura anatômica: tomada de medidas antropométricas e métodos de escaneamento 3D.
- Geração de biomodelos tridimensionais e rotinas de tratamento digital de malhas de pontos.
- Estudo comparativo e de transição: Fluxo tradicional versus Fluxo digital na saúde.

Atividade de Fixação: Exercício de seleção orientada do método de aquisição geométrica ideal considerando as restrições físicas e clínicas de um paciente simulado.

Módulo 4: Modelagem e Personalização

Objetivo Central: Compreender a engenharia de software e os parâmetros geométricos que guiam a modelagem do dispositivo assistivo.

- Conceitos e comandos fundamentais de software CAD (Desenho Auxiliado por Computador) aplicados à reabilitação.
- Procedimentos técnicos para a execução de ajustes anatômicos finos e customizações funcionais.
- Mapeamento, identificação precoce e mitigação de erros comuns de modelagem que comprometem a peça.

Atividade de Fixação: Análise crítica de uma malha tridimensional modelada para identificar falhas estruturais e propor melhorias de design.

Módulo 5: Fabricação por Impressão 3D

Objetivo Central: Dominar as variáveis operacionais das impressoras 3D, propriedades de materiais e diretrizes de chão de fábrica.

- Tecnologias de impressão dominantes e análise de materiais aplicados (PLA, PETG, TPU flexível).
- Parâmetros críticos de fatiamento que impactam diretamente a resistência mecânica, tempo e acabamento da peça.
- Protocolos práticos de controle de qualidade, inspeção dimensional e tolerâncias aceitáveis.

Atividade de Fixação: Definição completa e parametrização das variáveis de fatiamento e

fabricação adequadas para uma órtese de membro superior.

Módulo 6: Prova, Entrega e Uso

Objetivo Central: Conectar a peça física manufaturada com a realidade biomecânica do paciente, garantindo funcionalidade e segurança.

- Técnicas de ajuste fino pós-impressão, acabamento superficial e adaptação direta no segmento anatômico.
- Metodologia de orientação ao usuário e cuidadores (protocolos de uso, higienização e manutenção preventiva).
- Critérios clínicos e bioéticos para validação final e dispensação oficial da OPM.

Atividade de Fixação: Estudo de caso interativo focado na resolução de um cenário de baixa adesão ou desconforto físico relatado pelo usuário.

Módulo 7: Monitoramento e Perspectivas Futuras

Objetivo Central: Estruturar o acompanhamento longitudinal dos resultados clínicos e discutir a escalabilidade nacional do modelo digital.

- Desenho de protocolos de seguimento e estabelecimento de indicadores de impacto funcional.
- Critérios técnicos para decisões de reimpressão por crescimento/desgaste, ajustes dinâmicos ou manejo de abandono.
- O impacto emergente da Inteligência Artificial Generativa e tendências tecnológicas na área assistiva.

Atividade de Fixação: Desenvolvimento de um plano de monitoramento contínuo contendo indicadores de qualidade de vida e funcionalidade.

4. Arquitetura de Gamificação: Matriz de Badges

4.1 Badges de Progressão Curricular

Concedidos automaticamente após a validação da atividade prática e recepção do feedback positivo em cada um dos módulos.

Badge: Pioneiro 3D (Módulo 1)

Gatilho: Conclusão com sucesso da atividade de fluxo digital.

Competência: O profissional comprovou pleno domínio sobre o papel da impressão 3D no SUS, sabendo diferenciar as aplicações de OPM tradicionais e digitais, além de mapear com clareza as potencialidades e restrições estruturais da tecnologia na rede pública.

Badge: Estrategista Clínico (Módulo 2)

Gatilho: Acerto na indicação de soluções na simulação clínica.

Competência: Demonstra maturidade no raciocínio clínico para prescrição. O profissional provou capacidade de correlacionar perfeitamente os objetivos terapêuticos com as demandas de usabilidade e ambiente de vida do paciente, elegendo a tecnologia assistiva ideal.

Badge: Capturador de Formas (Módulo 3)

Gatilho: Seleção correta do método de escaneamento para o caso apresentado.

Competência: Comprova habilidades técnicas na fase de transição analógico-digital. Entende a cadeia de valor que envolve desde o escaneamento 3D ativo até o tratamento inicial de malhas e preparação de biomodelos anatômicos confiáveis.

Badge: Escultor Digital (Módulo 4)

Gatilho: Identificação precisa de melhorias e erros na malha CAD.

Competência: Domínio prático sobre os fundamentos de softwares CAD aplicados à saúde. Indica aptidão para realizar modificações geométricas, ajustes anatômicos tridimensionais e prevenir falhas de modelagem que inviabilizariam o uso.

Badge: Engenheiro de Parâmetros (Módulo 5)

Gatilho: Parametrização perfeita de fatiamento para um caso clínico.

Competência: Conhecimento aprofundado em ciência dos materiais e engenharia de fabricação aditiva. Sabe escolher os filamentos adequados (PLA, PETG, TPU) e configurar densidades, suportes e velocidades visando o controle de qualidade rigoroso.

Badge: Embaixador da Adesão (Módulo 6)

Gatilho: Resolução satisfatória do caso de baixa adesão do usuário.

Competência: Competência clínica humanizada e técnica. Revela aptidão para conduzir processos de prova física, acabamentos mecânicos de segurança, além de estruturar orientações pedagógicas claras que mitiguem o abandono do dispositivo assistivo.

Badge: Visionário da Saúde (Módulo 7)

Gatilho: Conclusão integral do plano de monitoramento e encerramento da trilha.

Competência: Visão sistêmica e de futuro. O profissional está apto a estruturar indicadores de impacto clínico, gerenciar o ciclo de vida de OPM digitais e refletir de forma crítica sobre a incorporação de IA e a escalabilidade tecnológica no SUS.

4.2 Badges Transversais de Engajamento e Maestria

Estas conquistas premiam comportamentos específicos voltados à excelência técnica, velocidade de raciocínio e alta performance nas atividades interativas.

Badge Transversal: Velocista do Microlearning

Gatilho: Conclusão das leituras e atividades estruturadas rigorosamente dentro do tempo ideal de 20 a 30 minutos.

Significado Pedagógico: Premia a agilidade cognitiva, foco e a capacidade de absorver pílulas de conhecimento concentrado sob o formato de microlearning sem perda de

aproveitamento.

Badge Transversal: Mestre da Decisão Clínica

Gatilho: Obtenção de pontuação máxima ou feedback excelente na primeira tentativa de resolução de uma simulação clínica.

Significado Pedagógico: Evidencia alta precisão diagnóstica e raciocínio clínico aguçado, refletindo que o profissional assimilou perfeitamente os critérios teóricos e os aplicou com segurança operacional imediata.

Badge Supremo: Agente de Transformação Digital do SUS

Gatilho: Conclusão com aproveitamento de 100% da trilha pedagógica e acúmulo de todas as medalhas anteriores.

Significado Pedagógico: A honraria máxima da plataforma. Chancela o profissional como um multiplicador tecnológico apto a liderar a transformação digital, democratizar o acesso à tecnologia assistiva e reduzir ativamente desigualdades regionais na saúde pública.